

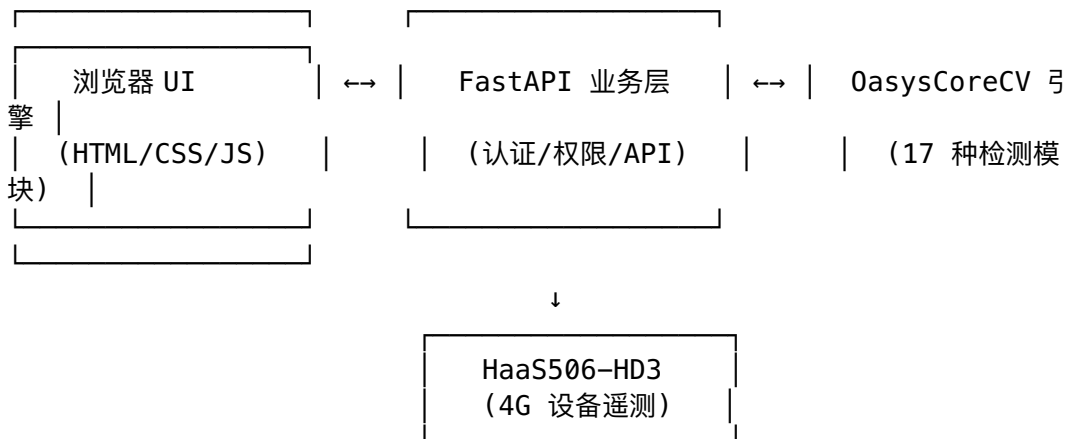
AOI-Vision 用户操作手册 v0.2

日期: 2026-06-17 | 作者: William Chao / OASYS CORE 文档版本: 1.0

一、系统概述

AOI-Vision（自动光学检测系统）是潤芯國際 OASYS CORE 自主研发的工业视觉检测平台，基于 OasysCoreCV 核心引擎，提供缺陷检测、精密量测、SPC 统计过程控制、设备遥测等完整功能。

系统架构



技术指标

指标	参数
检测模式	17 种（模板比对/特征匹配/频域分析/立体视觉等）
量测精度	亚像素级（ μm 级）
相机支持	USB UVC / IP Camera / 模拟相机
设备通信	MQTT (HaaS506-HD3) / Mock 模拟
数据库	SQLite（本地开发）/ PostgreSQL（生产）

二、快速入门

2.1 访问系统

打开浏览器访问：`http://[服务器地址]:8000`

![[登录页面]] > 图片标识: **manual-login** — AOI-Vision 登录页面截图。显示用户名/密码输入框和登录按钮。

2.2 登录

默认管理员账号：

用户名	密码	权限
admin	admin123	全权限管理

![登录成功] > 图片标识: **manual-login-success** — 登录成功后的检测操作台主界面。

三、功能操作

3.1 检测操作台（默认首页）

登录后进入检测操作台，左半部分为实时相机画面，右半部分为参数设定面板。

操作步骤：

1. 点击 ► 开启相机 按钮，启动实时视频流
2. 在右侧面板选择检测参数：
 - ° **Profile** 设定：选择预存的检测配置方案
 - ° 检测参数：选择检测模式（模板比对/轮廓分析/颜色阈值）
 - ° 设备：选择设备网关（Mock/HaaS506-HD3）
3. 点击 🔍 拍照并检测 执行检测
4. 下方结果面板显示检测结果

![检测操作台] > 图片标识: **manual-operation** — 检测操作台主界面，左侧相机画面 + 右侧参数面板 + 底部检测结果。

检测结果解读：

字段	说明
判定	PASS（合格）/FAIL（不合格）
缺陷数	检测到的缺陷总数量
置信度	检测可信度（0-100%）
缺陷详情	每个缺陷的类型、严重度、面积、位置

![检测结果] > 图片标识: **manual-result** — 检测结果面板，显示判定/缺陷数/置信度/缺陷详情表。

3.2 缺陷规则管理

点击顶部导航栏  缺陷规则 标签。

功能： - 创建规则：输入名称、选择检测类型（模板比对/轮廓分析/颜色阈值）、设置阈值，点击 + 创建 - 查看规则列表：显示所有已创建的规则及其状态 - 执行检测：点击某条规则的 检测 按钮立即执行 - 删除规则：点击 删除 按钮移除规则

![缺陷规则] > 图片标识: **manual-defects** — 缺陷规则管理页面，显示创建表单 + 规则列表。

3.3 量测校准

点击顶部导航栏  量测校准 标签。

标定操作： 1. 输入名称、像素距离、实际距离（mm） 2. 点击 计算 按钮 3. 系统自动计算 pixels/mm 标定值

页面包含： - 标定列表： 历史标定记录 - 量测记录： 历次量测数据

![量测校准] > 图片标识: **manual-measure** — 量测校准页面，显示标定计算 + 列表 + 量测记录。

3.4 SPC 报表

点击顶部导航栏  **SPC 报表** 标签。

显示内容： | 指标 | 说明 | | — | — | | CPK | 过程能力指数 | | PPK | 过程性能指数 | | σ (Sigma) | 标准差 | | 良品率 | 合格品百分比 |

趋势表： 按日期显示缺陷数和判定结果。

PDF 报告： 点击  下载PDF报告 导出统计报表。

![SPC报表] > 图片标识: **manual-spc** — SPC 统计报表页面，显示 CPK/PPK/ σ /良品率卡片 + 趋势表。

3.5 设备监控

点击顶部导航栏  **设备监控** 标签。

显示内容： - 设备在线状态 - 4G 信号强度 - 温度 - 运行时长 - 继电器控制： 远程开关（继电器1/继电器2）

![设备监控] > 图片标识: **manual-device** — 设备监控页面，遥测数据卡片 + 继电器控制按钮。

3.6 审计日志

点击顶部导航栏  审计日志 标签。

功能： - 按用户筛选：输入用户名查询 - 按操作筛选：输入操作类型

(LOGIN/CREATE/DELETE 等) - 点击 查询 刷新列表

日志字段： 时间、用户、操作、实体类型、摘要

![审计日志] > 图片标识: **manual-logs** — 审计日志页面，筛选输入框 + 日志列表。

四、系统管理

点击顶部导航栏  系统管理 标签。管理系统包含 5 个子标签页：

4.1 用户管理

- 创建用户：输入用户名、密码、全名，选择所属账号组，点击 + 创建用户
- 用户列表：显示所有用户及其所属组、管理员身份、状态
- 禁用用户：点击 禁用 按钮停用账号

![用户管理] > 图片标识: **manual-admin-users** — 用户管理子标签页，创建表单 + 用户列表。

4.2 账号组管理

- 创建组：输入组名称、描述，选择关联权限组（可多选），点击 + 创建组
- 组列表：显示所有账号组及其关联权限

![账号组] > 图片标识: **manual-admin-groups** — 账号组管理子标签页。

4.3 权限组管理

- 查看：显示预定义的 4 个权限组（全权限管理/质检员权限/操作员权限/只读权限）
- 每个权限组的详细权限清单

![权限组] > 图片标识: **manual-admin-permissions** — 权限组查看页面。

4.4 参数枚举管理

- 添加枚举：输入字段名、值、标签，点击 + 添加
- 管理枚举：查看和删除已有的参数枚举（缺陷类型、严重度、产品型号、产线等）

![参数枚举] > 图片标识: **manual-admin-options** — 参数枚举管理页面。

4.5 功能模块管理

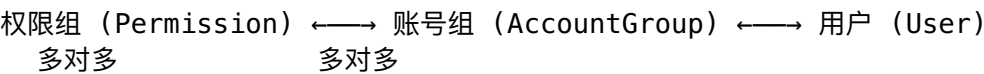
- 模块总览：16 个检测模块按分类展示（检测类/量测类/视觉增强）
- 层级标识：基础（绿）/ 进阶（蓝）/ 企业（黄）

- 开关控制：每个模块独立的启用/禁用按钮
- 按需打包：SysAdmin 可按客户需求选择启用模块

! [功能模块] > 图片标识: **manual-admin-modules** — OasysCoreCV 功能模块管理页面，三类 16 模块开关面板。

五、权限体系

5.1 权限模型



5.2 预置权限组

权限组	适用范围	权限范围
全权限管理	系统管理员	inspection/ measurement/defects/ reports/device/admin/ users/groups/ permissions → manage
质检员权限	质量主管	inspection/ measurement/defects → manage
操作员权限	产线操作	inspection → write，其 余 read
只读权限	访客/客户	全部 → read

5.3 预置账号组

账号组	关联权限组
管理员组	全权限管理
质检员组	质检员权限
操作员组	操作员权限
访客组	只读权限

六、常见问题

Q: 相机无法开启? **A:** 检查相机是否连接, 确认 `.env` 中 `CAMERA_TYPE=mock` (开发) 或 `CAMERA_TYPE=uvic` (生产) 。

Q: 检测结果全是 **PASS**? **A:** Mock 模式下使用模拟数据。连接真实相机后使用实际图像检测。

Q: 如何切换生产数据库? **A:** 修改 `.env` 中 `DATABASE_URL` 为 PostgreSQL 连接串:

```
DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://user:password@host:5432/aoi_vision
```